

CPO 導入進展與短期量產觀察

CPO 長期趨勢不變，惟短期導入進展仍需觀察

- CPO 交換器帶動額外光元件需求
- CPO 短期內仍存良率、成本、維護問題
- 相關類股看好聯亞、華星光、聯鈞、全新、IET-KY

CPO 交換器帶動額外光元件需求：共封裝光學(CPO, Co-Packaged Optics)係將交換器 ASIC 與光引擎(Optical Engine, OE)整合於同一封裝內，透過縮短電訊號傳輸距離以降低功耗並提升訊號完整性。相較傳統可插拔光模組架構，CPO 不僅代表封裝層級的重大變革，亦同步帶動光學與連接元件需求顯著增加，相較於傳統以銅線連接至前面板的交換器架構，CPO 系統新增 FAU、光纖配線模組、機內光纖與多種連接器以及外部光源等關鍵元件，顯示其在提升效能的同時，也顯著重塑光通訊供應鏈與系統設計複雜度。

圖表一：CPO 交換器相關供應鏈

零組件	相關公司
Lens	大立光(3008)、玉晶光(3406)、先進光(3362)、采鈺(6789)
V-groove	大立光(3008)、玉晶光(3406)、先進光(3362)、Corning(GLW)
連接器	嘉澤(3533)、嘉基(6715)、Amphenol(APH)、TE Connectivity(TEL)
FAU	上詮(3363)、波若威(3163)、合聖、天孚通訊、Senko
Shuffle Box	波若威(3163)、貿聯-KY(3665)
ELS	聯亞(3081)、華星光(4979)、前鼎(4908)、眾達-KY(4977)
交換器	智邦(2345)、鴻海(2317)

資料來源：中信投顧整理

CPO 長期仍為趨勢所在，短期量產導入仍須觀察：目前 AI 資料中心短距傳輸(>3m)主要仍採用銅線方案，但隨著單通道傳輸速度持續提升，銅線因物理限制導致傳輸距離顯著縮短，已逐漸無法滿足 AI 資料中心對短距離高速傳輸的需求，目前 CPO 解決方案能耗僅約 5 pJ/bit，已可與銅線方案競爭。然而 CPO 目前成本仍為銅線的數倍，難以大規模導入 AI 資料中心，目前仍面臨良率、成本、維護等瓶頸，CSP 導入意願偏低，加上 LPO (Linear Drive Pluggable Optics)、NPO (Near-Packaged Optics)、XPO 等過渡性解決方案相繼出現，預期短期內 CSP 仍不會大量採用 CPO 架構，2027 年 CPO 交換器市場需求量恐難以達到原先預期的 10 萬台；惟長期而言，在 Scale-out 及 Scale-up 領域 CPO 皆將逐步導入，CPO 仍為長期技術發展趨勢。

CPO 遞延對多數台股影響有限，逢回建議站在買方：針對台灣供應鏈，我們認為即使 CPO 大量部署時程遞延屬實，對大部分光通訊廠商的實質影響有限。目前多數廠商如聯亞(3081)、華星光(4979)、聯鈞(3450)、全新(2455)、IET-KY(4971)、環宇(4991)等，其主要成長動能仍來自光收發模組，CPO 僅作為長期題材面溢價；且 CPO 遞延反而將提振光收發模組需求量，相關廠商將因此受惠。僅波若威(3163)、上詮(3363)、前鼎(4908)等公司，市場主要關注 CPO 帶來的獲利成長，CPO 延後導入對其評價面較為不利。綜上所述，我們認為如聯亞、華星光、聯鈞、全新、IET-KY 等個股，股價回檔主因為漲多後的評價面修正，而非基本面發生改變；且長期而言 CPO 仍是未來技術發展趨勢，回檔後投資機會浮現，仍應偏多操作。

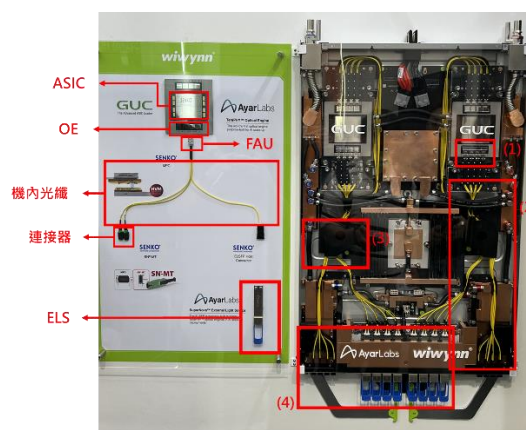
相關個股	代號	評等	目標價
聯亞	3081	買進	4,000
全新	2455	買進	重評中
IET-KY	4971	增加持股	746
大立光	3008	增加持股	重評中
玉晶光	3406	未評等	-
先進光	3362	未評等	-
采鈺	6789	中立	383
貿聯-KY	3665	買進	2,720
嘉澤	3533	增加持股	2,910
嘉基	6715	未評等	-
上詮	3363	未評等	-
波若威	3163	未評等	-
華星光	4979	未評等	-
聯鈞	3450	未評等	-
前鼎	4908	未評等	-
眾達-KY	4977	未評等	-
智邦	2345	買進	重評中
鴻海	2317	未評等	-

賴彥維
Benson.lai@ctbcis.com

2026/6/23

CPO 交換器帶動額外光元件需求：共封裝光學(CPO, Co-Packaged Optics)係將交換器 ASIC 與光引擎(Optical Engine, OE)整合於同一封裝內，透過縮短電訊號傳輸距離以降低功耗並提升訊號完整性。相較傳統可插拔光模組架構，CPO 不僅代表封裝層級的重大變革，亦同步帶動光學與連接元件需求顯著增加。在傳輸架構上(可參考下圖)，(1)CPO 由 OE 直接輸出光訊號並連接至外部光纖系統，需透過光纖陣列單元(FAU, Fiber Array Unit)進行轉向與耦合後導入光纖。(2)FAU 後端透過機內光纖，將訊號傳輸至前面板；(3)由於 CPO 系統中機內光纖數量可達數百至上千條，對高密度佈線與空間管理提出更高要求，部分廠商導入 Shuffle Box/Module 以實現光纖整理與模組化管理。(4)機內光纖另一端則透過 MMC/MT 連接器連接至面板端，前面板配置 MPO 介面及外接雷射光源模組(ELS)，以支援對外光連接與光源供應。整體而言，相較於傳統以銅線連接至前面板的交換器架構，CPO 系統新增 FAU、光纖配線模組、機內光纖與多種連接器以及外部光源等關鍵元件，顯示其在提升效能的同時，也顯著重塑光通訊供應鏈與系統設計複雜度。

圖表二：緯穎於 COMPUTEX 展出 CPO 伺服器

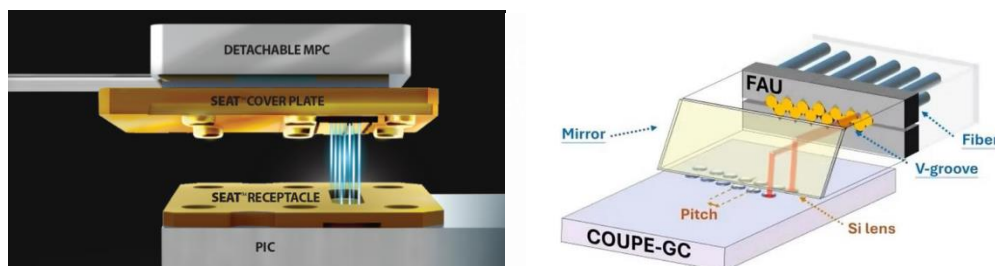


資料來源：中信投顧攝影

FAU 為負責耦光與傳輸的關鍵元件：FAU 在 CPO 架構中主要負責光耦合與訊號導入機內光纖，目前多屬高度客製化產品，尚未形成統一標準，並依系統設計可區分為整合式(integration)與可插拔式(detachable)兩種架構。整合式設計係將 FAU、OE 與 ASIC 共同封裝，具備最佳光學對準與訊號表現，但因無法拆卸更換，對元件良率、壽命及系統可靠度要求顯著提高；相較之下，可插拔式 DFAU (Detachable FAU)透過 Receptacle/Socket 方式與 OE 進行組裝，雖對金屬結構公差與機構設計要求較高，但可在故障時單獨更換 FAU，有助降低維修成本與系統風險，並提升整體可維護性與量產彈性。在結構組成上，FAU 通常包含光纖陣列(FA, Fiber Array)、(微)透鏡(Lens)、V 形槽(V-groove)以及連接器等關鍵元件。由於需在約 1 公分尺度內整合數十條光纖，須透過 V-groove 結構進行精密定位並搭配光學膠固定，以確保耦光穩定性。而目前 CPO 主流採用光柵耦合 (Grating Coupling)架構，雷射光由晶片垂直出射，需透過 FAU 內部透鏡進行光束整形與耦合導入光纖，進一步連接至機內光纖並傳輸至前面板；若採用 DFAU 設計，則需額外配置高精度 Receptacle/Socket 以完成光機對接。

2026/6/23

圖表三：Senko DFAU(左)、FAU 耦光示意圖(右)



資料來源：Senko、台積電，中信投顧整理

FAU 跨越多個產業領域，良率為量產關鍵挑戰：供應鏈分工方面，FAU 所需之透鏡與 V-groove 多屬高精度玻璃光學元件，主要由光學鏡頭廠商供應，除了微透鏡以外，還有如 Meta Lens 等解決方案，包括大立光(3008)、玉晶光(3406)、先進光(3362)及采鈺(6789)等均已積極布局；連接器與 Receptacle/Socket 則為連接器廠商的技術強項，如嘉澤(3533)、嘉基(6715)、Amphenol(APH)、TE Connectivity(TEL)等具備領先優勢；最終 FAU 模組則由光通訊廠商負責整合與量產，包括上詮(3363)、波若威(3163)、合聖、Senko 及天孚通訊等。整體而言，FAU 涵蓋多個產業領域，且 FAU 需與 OE 進行高精度對位，需要多個產業領域廠商協同設計開發，進一步提升產品開發門檻與製程複雜度。此外 CPO 交換器中通常含有數十個 OE，每個 OE 需對應一個 FAU，使 FAU 良率呈現乘數效應，直接決定了整個系統的可靠性，使 FAU 成為 CPO 進入量產的關鍵瓶頸之一。

圖表四：FAU 相關供應鏈

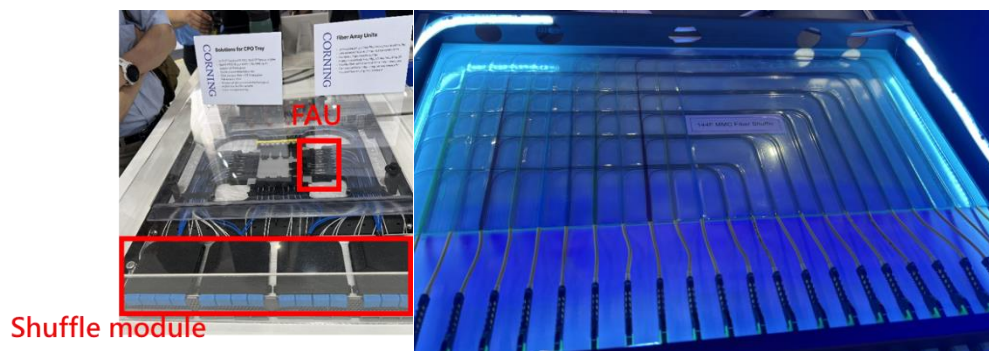
零組件	相關公司
Lens	大立光(3008)、玉晶光(3406)、先進光(3362)、采鈺(6789)
V-groove	大立光(3008)、玉晶光(3406)、先進光(3362)、Corning(GLW)
連接器	嘉澤(3533)、嘉基(6715)、Amphenol(APH)、TE Connectivity(TEL)
FAU	上詮(3363)、波若威(3163)、合聖、天孚通訊、Senko

資料來源：中信投顧整理

Shuffle module 提供高密度光纖佈署解決方案：由於 CPO 交換器內通常配置數十個 FAU，每個 FAU 內又包含數十條光纖，整體機內光纖數量可達上千條。以 NVIDIA Quantum-X Photonics 為例，其 CPO 交換器內部約配置 1,152 條光纖，在空間受限的交換器機構中，光纖佈線密度與管理難度顯著提升。考量光纖對彎折半徑高度敏感，過度彎折將影響訊號品質甚至造成損壞，如何在有限空間內進行有效整理與保護成為 CPO 系統設計的重要挑戰之一。為解決上述問題，業界逐步導入光纖配線模組 Shuffle module (box)，透過重新排列與分流機內光纖路徑，以降低佈線複雜度並提升空間使用效率，同時釋放更多空間供電力與散熱系統配置，因應高功耗交換器設計需求。此外 Shuffle box 採模組化設計，亦有助於系統擴展、維護與組裝效率提升。就產品型態而言，目前仍以客製化設計為主，依不同系統架構可發展出包含軟板式與盒狀結構等多種解決方案。由於其涉及光纖管理、機構設計與訊號可靠度控制，具備光通訊與光纖處理技術基礎之廠商較具切入優勢，台廠如波若威(3163)、貿聯-KY(3665)等已切入相關供應鏈。

2026/6/23

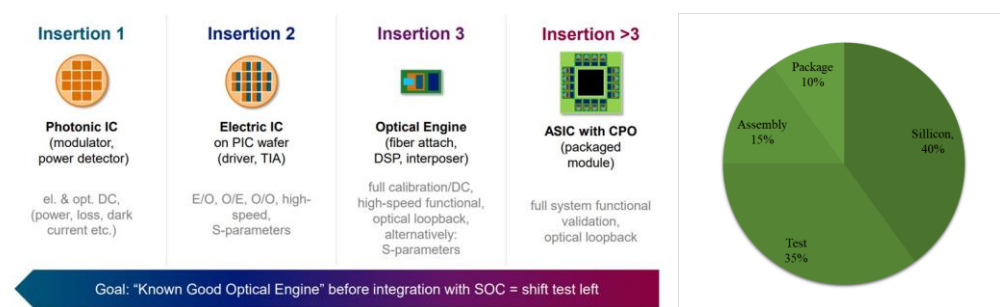
圖表五：Corning CPO 解決方案(左)、貿聯 Shuffle module 解決方案(右)



資料來源：中信投顧攝影

CPO 良率、成本仍存問題，導入時間有待觀察：目前就 CPO 晶片端之成本結構觀察，前段晶圓製程約占整體成本 40%，後段包含測試、封裝與組裝則占約 60%。相較於傳統晶片前段製程通常占比達 60~70%以上，CPO 在後段成本比重明顯偏高，顯示其製程與組裝複雜度仍處於相對早期階段。以台積電 COUPE 製程為例，其主要流程包括：(1)採用 7 nm 製程生產電子積體電路(EIC)，並以 65 nm 製程生產光子積體電路(PIC)；(2)將 EIC 晶粒切割後，與 PIC 晶圓進行混合鍵合(Hybrid Bonding)；(3)後續再進行切割與封裝，形成光引擎(OE)。在上述各製程階段中皆存在良率挑戰，且 CPO 系統通常整合多個 OE 模組，為避免單一元件失效影響整體系統可靠性，各階段均需導入測試，進一步推升後段成本。此外由於 CPO 採用先進封裝技術，其封裝成本亦顯著高於傳統方案；在 OE 與 FAU 對位過程中，因系統內需配置多組 FAU，光纖對準精度與良率亦成為成本上升的重要因素。整體而言，當前 CPO 晶片於後段製程的成本占比偏高，反映出封裝、測試及組裝流程仍有優化空間，且良率尚待提升，量產導入時程與成本曲線下滑速度仍需持續觀察。

圖表六：CPO 測試階段與驗證流程(左)、矽光晶片成本佔比(右)



資料來源：Advantest，中信投顧整理

Arista 推出 XPO 解決方案，預期於 2027 年量產：Arista 於 3 月 OFC 展會中推出下一代可插拔解決方案 XPO(eXtra-dense Pluggable Optics，超高密度可插拔光學)，單一 XPO 模組內建 64 條 200G 通道，頻寬達 12.8T，並採用液冷技術解決光模組散熱痛點，透過整合方式較現行光模組大幅提升單位面積傳輸效率，Arista 預期 2027 年進入量產階段。目前資料中心仍以光收發模組為主，主因在於其成本結構成熟、供應鏈完整且具備高度可靠性，預期在 800G、1.6T 仍將是主流解決方案，然而隨著 SerDes 速率提升至 200G 以上，整體 I/O 功耗快速攀升，且雷射對溫度尤為敏感，傳統模組在功耗與散熱上面臨顯著瓶頸，3.2T 以上 CSP 仍須尋找替代方案。CPO 雖然在功耗以及訊號完整性方面表現最優，但其封裝複雜度高、維修困難，以及目前良率不足帶來的高成本，短期內量產與大規模導入仍具挑戰，XPO 可維持可插拔架構同時提高

2026/6/23

傳輸密度，有望成為 CPO 過渡性解決方案。

圖表七：Arista XPO 解決方案(左)、FIT XPO 解決方案(右)



資料來源：Arista，中信投顧整理

CPO 長期仍為趨勢所在：目前 AI 資料中心短距傳輸(>3m)主要仍採用銅線方案，但隨著單通道傳輸速度持續提升，銅線因物理限制導致傳輸距離顯著縮短，已逐漸無法滿足 AI 資料中心對短距離高速傳輸的需求，長期而言，AI 資料中心通訊解決方案將全面轉向光通訊技術。若採用傳統光收發模組方案，其能耗高達 15 pJ/bit，遠高於銅線的 5 pJ/bit，將帶來嚴重散熱與電力需求壓力，相較之下，目前 CPO 解決方案能耗僅約 5 pJ/bit，已可與銅線方案競爭。然而 CPO 目前成本仍為銅線的數倍，難以大規模導入 AI 資料中心。產業預期須將能耗進一步壓降至 2 pJ/bit 以下，方能實現較佳的成本效益曲線。CPO 目前仍面臨良率、成本、維護等瓶頸，CSP 導入意願偏低，加上 LPO (Linear Drive Pluggable Optics)、NPO (Near-Packaged Optics)、XPO 等過渡性解決方案相繼出現，預期短期內 CSP 仍不會大量採用 CPO 架構，2027 年 CPO 交換器市場需求量恐難以達到原先預期的 10 萬台；惟長期而言，在 Scale-out 及 Scale-up 領域 CPO 皆將逐步導入，CPO 仍為長期技術發展趨勢。

台廠部分個股受影響相對有限，逢回建議站在買方：針對台灣供應鏈，我們認為即使 CPO 大量部署時程遞延屬實，對大部分光通訊廠商的實質影響有限。目前多數廠商如聯亞(3081)、華星光(4979)、聯鈞(3450)、全新(2455)、IET-KY(4971)、環宇(4991)等，其主要成長動能仍來自光收發模組，CPO 僅作為長期題材面溢價；且 CPO 遞延反而將提振光收發模組需求量，相關廠商將因此受惠。僅波若威(3163)、上詮(3363)、前鼎(4908)、眾達-KY(4977)等公司，市場主要關注 CPO 帶來的獲利成長，CPO 延後導入對其評價面較為不利。綜上所述，我們認為如聯亞、華星光、聯鈞、全新、IET-KY 等個股，股價回檔主因為漲多後的評價面修正，而非基本面發生改變；且長期而言 CPO 仍是未來技術發展趨勢，回檔後投資機會浮現，仍應偏多操作。

投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業(以下稱“中信金集團”)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號